

Aufgabe 10

Nullstellen und Extremstellen von Polynomfunktionen

Die mögliche Anzahl der Nullstellen und die mögliche Anzahl der Extremstellen einer reellen Polynomfunktion hängen vom Grad dieser Polynomfunktion ab.

Aufgabenstellung:

Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht.

Eine Polynomfunktion 3. Grades kann _____ ① _____ haben, eine Polynomfunktion 4. Grades kann _____ ② _____ haben.

①	
genau 3 verschiedene Nullstellen und 0 Extremstellen	☐
genau 2 verschiedene Nullstellen und genau 1 Extremstelle	☐
genau 1 Nullstelle und genau 2 Extremstellen	☐

②	
genau 3 verschiedene Nullstellen und 0 Extremstellen	☐
genau 2 verschiedene Nullstellen und genau 1 Extremstelle	☐
genau 1 Nullstelle und genau 2 Extremstellen	☐